

Gobierno de la Ciudad de México

Marco de Referencia del Bono Verde de la Ciudad de México

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) es responsable de la preparación y presentación razonable de este Marco de Referencia del Bono Verde a partir de 2018.

Propósito

Este Marco de Referencia del Bono Verde se ha desarrollado para demostrar cómo el Gobierno de la Ciudad de México emitirá Bonos Verdes para financiar proyectos nuevos y existentes con beneficios ambientales alineados con los “Green Bond Principles 2018¹”, emitidos por la International Capital Market Association (ICMA) y los Principios de Bonos Verdes MX, emitidos por el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes².

Este Marco de Referencia sigue los cuatro pilares de los Principios de Bonos Verdes, los cuales son los siguientes:

1. Uso de los Recursos
2. Proceso de Evaluación y Selección de proyectos
3. Administración de los Recursos
4. Reportes

1. Uso de los Recursos

Los recursos netos de cada Bono Verde emitido por el Gobierno de la CDMX serán utilizados para financiar o refinanciar, en su totalidad o parcialmente, los proyectos existentes (re-financiamiento) y futuros que promuevan el desarrollo sostenible, la transición a una economía

¹ <http://www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-and-Market-Practice/green-bonds/green-bond-principles/>

² Antes Consejo Consultivo de Finanzas Climáticas. Los Principios de Bonos Verdes MX se encuentran disponibles en: https://www.bmv.com.mx/docs-pub/MI_EMPRESA_EN_BOLSA/CTEN_MINGE/PRIN_BONOS_VERDES_MX2_1.pdf



Secretaría del Medio Ambiente
Dirección General de Planeación y Coordinación de Políticas

Tlaxcoaque No. 8, Piso 6,
Col. Centro de la Ciudad de México
C.P. 06090, Del. Cuauhtémoc
Tel. 5278 9931 ext. 6811

con baja emisión de carbono y resistente al cambio climático, de acuerdo a los criterios de elegibilidad que se definen a continuación.

Criterios de elegibilidad

El proyecto debe cumplir con uno o más de los siguientes criterios de elegibilidad:

1. “Clean Transportation” / Transporte Limpio: Cualquier proyecto relacionado con activos, sistemas, infraestructura, componentes o servicios de transporte de baja energía o baja emisión de carbono, incluyendo, pero no limitado a:
 - (i) Construcción y mejora de infraestructura para transporte sustentable, motores y vehículos de transporte público, como Metrobús (“Bus Rapid Transit”), trenes, metro, tranvías, vehículos eléctricos/híbridos, trolebuses y teleféricos; o
 - (ii) cualquier proyecto (productos o tecnología) que aumente significativamente la eficiencia de las emisiones (incluida la eficiencia de combustible, tipo de combustible y otras mejoras de vehículos),
 - (iii) extensión de la red de ciclovías a través de la expansión de la red de infraestructura vial ciclista, garantizando que cuente con todas las soluciones técnicas necesarias para promover el transporte multimodal y hacer de la bicicleta una alternativa cómoda y segura de transporte.
2. “Green Buildings” / Edificios Sustentables: Cualquier proyecto para un edificio existente o nuevo:
 - (i) que haya recibido, o espere recibir con base en su diseño, construcción y planes de operación, la certificación por un tercero calificado que verifique los estándares de construcción verde como LEED Silver o superior, o un sistema de certificación equivalente; y
 - (ii) que haya logrado, basado en la evaluación de un tercero, una reducción de consumo de energía de al menos un 15%, con respecto a los estándares comparativos de la industria y los puntos de referencia tales como ASHRAE 90.1 o equivalentes.
3. “Renewable Energy” / Energía Renovable: Desarrollo, construcción, instalación, operación y mejoras de:
 - (i) los equipos o instalaciones dedicados totalmente a la generación de energía renovable; o
 - (ii) infraestructura de transmisión dedicada totalmente para las fuentes de generación de energía renovable.



Secretaría del Medio Ambiente
Dirección General de Planeación y Coordinación de Políticas

Tlaxcoaque No. 8, Piso 6,
Col. Centro de la Ciudad de México
C.P. 06090, Del. Cuauhtémoc
Tel. 5278 9931 ext. 6811

Los proyectos deben cumplir con las definiciones de las energías renovables señaladas en la Ley de Transición Energética³ y pueden incluir proyectos de energía eólica, solar, mareomotriz, geotérmica, biomasa y proyectos hidroeléctricos de las corrientes de los ríos.

4. “Energy Efficiency” / Eficiencia Energética: Desarrollo, construcción, instalación, operaciones y mejoras de los proyectos (productos o tecnología) que reduzcan el consumo de energía o mejoren la eficiencia de los recursos, incluyendo pero no limitado a:
- (i) los proyectos que implican la instalación, mantenimiento o sustitución de equipos eficientes de calefacción, ventilación, aire acondicionado, refrigeración, iluminación y electricidad; o
 - (ii) los proyectos que permiten el monitoreo y modelaje del rendimiento energético tales como el diseño e instalación de controles digitales, sensores o sistemas de información de edificios; o
 - (iii) los proyectos que optimicen la cantidad y tiempo de consumo de energía minimizando los picos de carga, tales como el diseño e instalación de sistemas de medición, redes inteligentes, sistemas de control de carga o de sustitución de combustibles.

Esta categoría excluye los proyectos de eficiencia energética enfocados en la producción de combustibles fósiles.

5. “Sustainable Water and Wastewater Management” / Eficiencia del Agua y Manejo de Aguas Residuales: Desarrollo, construcción, instalación, mantenimiento y mejoras de los proyectos (productos o tecnología) que reduzcan el consumo de agua o mejoren la eficiencia de los recursos, incluyendo pero no limitado a:
- (i) instalaciones nuevas o existentes que se utilizan para la recolección, tratamiento, reciclado o reutilización de agua, agua de lluvia o aguas residuales; o
 - (ii) infraestructura nueva o ya existente para la distribución de agua incluyendo tuberías, bombas, sistemas de drenaje, túneles y canales.

³ De acuerdo con la Ley de Transición Energética, las energías renovables se definen como “aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza, procesos o materiales susceptibles de ser transformados en energía aprovechable por el ser humano, que se regeneran naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de forma continua o periódica, y que al ser generadas no liberan emisiones contaminantes.” Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421295&fecha=24/12/2015



Esta categoría excluye el mantenimiento de instalaciones de plantas de tratamiento existentes de aguas residuales cuya ineficiencia provoque un mayor deterioro del medio ambiente.

6. “Pollution Prevention and Control” / Prevención y Control de la Contaminación: Desarrollo, construcción, instalación, operación y mejoras de los proyectos (productos o tecnología) que reduzcan y gestionen las emisiones y residuos generados, incluyendo, pero no limitado a:
- (i) proyectos diseñados para fomentar la reducción de las emisiones atmosféricas, el control de los gases de efecto invernadero y la descontaminación de los suelos; o
 - (ii) instalaciones nuevas o existentes, sistemas y equipos que se utilicen para la recolección, tratamiento, reciclado o reutilización de las emisiones, residuos, residuos peligrosos o suelo contaminado; o
 - (iii) instalaciones nuevas o existentes, sistemas y equipos que se utilizan para prevenir o reducir la generación de residuos, desviar los residuos de vertederos o reducir las emisiones; o
 - (iv) instalaciones de manejo de residuos que generen energía a partir de desechos de manera eficiente, y tomando las medidas necesarias para controlar las emisiones generadas. Se excluyen los proyectos de gestión de residuos que utilicen procesos de incineración convencional, sobrepasen el límite de emisión de contaminantes criterio u otras sustancias dañinas como dioxinas y furanos, o se alimenten con combustibles fósiles.

Cualquier instalación de manejo de desechos que se financie debe de implementar medidas de control ambiental apropiadas para salvaguardar a las comunidades locales y cumplir con la regulación ambiental local.

7. “Environmentally Sustainable Management of Living Natural Resources and Land Use” / Manejo Sustentable de la Biodiversidad y Uso de Suelo: Cualquier proyecto para:
- (i) reforestación y restauración ecológica; o
 - (ii) creación y protección de los bosques y los humedales.
8. “Climate Change Adaptation” / Adaptación al Cambio Climático: Cualquier proyecto que prevenga o minimice los impactos negativos potenciales del cambio climático, incluyendo pero no limitado a:



Secretaría del Medio Ambiente
Dirección General de Planeación y Coordinación de Políticas

Tlaxcoaque No. 8, Piso 6,
Col. Centro de la Ciudad de México
C.P. 06090, Del. Cuauhtémoc
Tel. 5278 9931 ext. 6811

- (i) infraestructura para la prevención de inundaciones, defensa contra inundaciones o tormentas tales como azoteas verdes, humedales, bermas de retención, embalses, lagunas, vasos reguladores, compuertas de desagüe, sistemas de drenaje, túneles y canales; o
- (ii) sistemas de soporte de información como sistemas de observación de clima y alerta temprana.

2. Evaluación y selección de proyectos

La Secretaría de Finanzas (SEFIN) de la Ciudad de México y con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), identificará y propondrá proyectos verdes potenciales basados en los criterios de elegibilidad descritos en el Marco de Referencia del Bono Verde de la Ciudad de México.

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México revisará todos los proyectos potenciales (existentes y futuros) y confirmará su elegibilidad bajo el Marco de Referencia del Bono Verde de la Ciudad de México y la alineación con las políticas y planes ambientales y de cambio climático de la Ciudad de México incluyendo:

- I. Estrategia Local de Acción Climática 2014-2020 (ELAC)⁴
- II. Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2014-2020 (PACCM)⁵
- III. Visión del Cambio Climático de la Ciudad de México 2025⁶
- IV. Estrategia de Resiliencia CDMX: Transformación Adaptativa, Incluyente y Equitativa⁷

3. Manejo de los Fondos

En el caso de la Ciudad de México, de acuerdo con la política establecida de administración de fondos provenientes de deuda pública de la Secretaría de Finanzas, los recursos se colocan en una cuenta bancaria productiva específica, la cual permite el control y el registro de todos los pagos que se realizan para cada proyecto.

⁴ http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/images/biblioteca_cc/Estrategia-Local-de-Accion-Climatica-de-la-Ciudad-de-Mexico-2014-2020.pdf

⁵ <http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/images/flipbook/PACCM-2014-20202.html#p=1>

⁶ <http://data.sedema.cdmx.gob.mx/cdmx2025/visioncdmx2025en.pdf> o
<http://data.sedema.cdmx.gob.mx/cdmx2025/visioncdmx2025.pdf>

⁷ <http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/resiliencia/descargas/ERCDMX.pdf>
<http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/resiliencia/descargas/resumen-ejecutivo-ingles.pdf>



Secretaría del Medio Ambiente
Dirección General de Planeación y Coordinación de Políticas

Tlaxcoaque No. 8, Piso 6,
Col. Centro de la Ciudad de México
C.P. 06090, Del. Cuauhtémoc
Tel. 5278 9931 ext. 6811

Durante la vida útil del Bono Verde, el balance de los fondos netos analizados se debe ajustar periódicamente para que coincida con las asignaciones a los Proyectos Verdes elegibles realizadas durante ese período. El emisor debe dar a conocer a los inversores los tipos previstos de colocación temporal de los saldos de los fondos netos no asignados todavía.

En este sentido, la Secretaría de Finanzas elabora un registro de partidas presupuestales en las que se tiene claramente identificados los movimientos asociados con los recursos provenientes del Bono, siguiendo los lineamientos establecidos y formales de control presupuestal de la CDMX. Este manejo homologado permite un nivel de transparencia y seguimiento a la asignación y administración de los fondos obtenidos por el Bono, alineándose a las prácticas sugeridas por los GBP.

La Dirección General de Administración Financiera de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México administrará los recursos netos del Bono Verde y mantendrá registros internos de la asignación de los recursos netos a los proyectos verdes elegibles.

De acuerdo con lo establecido en la normativa mexicana, los proyectos financiados por los recursos netos serán registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) antes de la emisión de bonos. Este proceso lo realiza el equipo técnico de la Dirección General de Evaluación de Proyectos de SEFIN.

Según lo requerido por la normativa mexicana, los recursos netos serán asignados al término del año fiscal de la emisión de bonos. A la espera de la asignación, los recursos netos colocados en bonos de la Ciudad se mantendrán de acuerdo con la política normal de administración de liquidez de Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México.

4. Reportes

Reportes de Asignación

En el momento de la emisión, la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México publicará la lista de proyectos a los que se destinarán potencialmente los recursos de bonos verdes en su página web (<http://www.finanzas.cdmx.gob.mx/>).

Dentro de un periodo de un año posterior a la emisión del Bono, la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México publicará un Informe de Bono Verde de la Ciudad de México en su página web (<http://www.finanzas.cdmx.gob.mx/>).



Secretaría del Medio Ambiente
Dirección General de Planeación y Coordinación de Políticas

Tlaxcoaque No. 8, Piso 6,
Col. Centro de la Ciudad de México
C.P. 06090, Del. Cuauhtémoc
Tel. 5278 9931 ext. 6811

Posteriormente, se publicará un informe actualizado si es necesario en caso de desarrollos nuevos. La última versión de este informe estará disponible en el sitio de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, durante toda vigencia de la emisión del Bono Verde y hasta que éste sea amortizado en su totalidad.

El Informe de Bono Verde de la Ciudad de México contendrá como mínimo:

1. La lista de categorías de proyectos verdes elegibles y los montos asignados a cada proyecto.
2. Confirmación de que los usos de recursos del Bono Verde cumplen con el Marco de Referencia del Bono Verde de la Ciudad de México.
3. Elementos de presentación de informes de impacto que se describen a continuación.

Reportes de Impacto

Cuando sea factible, el Informe del Bono Verde de la Ciudad de México incluirá indicadores cualitativos y cuantitativos de desempeño ambiental de los proyectos verdes elegibles. Los indicadores de rendimiento pueden cambiar de un año a otro, pero siempre deberán contener la información necesaria para evaluar el desempeño ambiental de los proyectos.

Para los reportes de impacto se propone la inclusión de parte o el total de la siguiente información de acuerdo a las categorías de proyectos elegibles:

1. “Clean Transportation” / Transporte Limpio:
 - (i) Descripciones de los proyectos y evaluaciones de los impactos sociales y ambientales
 - (ii) Reducción y consumo de energía/combustibles (kWh/toneladas).
 - (iii) Número de pasajeros que se benefician de un mayor acceso y calidad de servicio del transporte limpio.
 - (iv) Reducción de emisiones de GEI (CO₂eq)
 - (v) Disminución en la frecuencia de fallas del Sistema de Transporte (%)
2. “Green Buildings” / Edificios Sustentables:
 - (i) Descripciones de los proyectos, incluyendo la certificación obtenida por las edificaciones financiadas.
 - (ii) Reducción y consumo de energía (kWh)
 - (iii) Reducción de emisiones de GEI (CO₂eq)
3. “Renewable Energy” / Energía Renovable:



Secretaría del Medio Ambiente
Dirección General de Planeación y Coordinación de Políticas

Tlaxcoaque No. 8, Piso 6,
Col. Centro de la Ciudad de México
C.P. 06090, Del. Cuauhtémoc
Tel. 5278 9931 ext. 6811

- (i) Descripciones de los proyectos, incluyendo especificaciones del equipo de energía renovable
 - (ii) Reducción y consumo de energía (kWh)
 - (iii) Reducción de emisiones de GEI (CO₂eq)
4. “Energy Efficiency” / Eficiencia Energética:
- (i) Descripciones de los proyectos, incluyendo especificaciones del equipo de eficiencia energética
 - (ii) Consumo de energía y reducción del uso de la misma (kWh)
 - (iii) Reducción de emisiones de GEI (CO₂eq)
5. “Sustainable Water and Wastewater Management” / Eficiencia del Agua y Manejo de Aguas Residuales:
- (i) Descripciones de los proyectos, incluyendo la necesidad de inversión en infraestructura específica en varias localidades
 - (ii) Número de personas beneficiadas.
 - (iii) Explicación de los mecanismos de ahorro de agua y energía
 - (iv) Volumen de fugas de agua (aprox. m³) reducidas
 - (v) Volumen de agua (m³) potabilizada / recolectada / almacenada / tratada / reciclada por los proyectos verdes elegibles, con base en la capacidad instalada de la intervención
 - (vi) Métrica sobre las mejoras en la calidad del agua, por ejemplo, demanda bioquímica de oxígeno (DBO)
 - (vii) Reducción de emisiones de GEI (CO₂eq)
6. “Pollution Prevention and Control” / Prevención y Control de la Contaminación:
- (i) Descripciones de los proyectos
 - (ii) Reducción de residuos (toneladas y porcentaje relativo a residuos totales)
 - (iii) Energía generada (kWh)
 - (iv) Reducción de emisiones de GEI (CO₂eq)
7. “Environmentally Sustainable Management of Living Natural Resources and Land Use” / “Manejo Sustentable de la Biodiversidad y Uso de Suelo”:
- (i) Descripciones de los proyectos, incluyendo localidad de área beneficiada y trabajos realizados
 - (ii) Área beneficiada (hectáreas)
 - (iii) Reducción de emisiones de GEI (CO₂eq)
8. “Climate Change Adaptation” / Adaptación al Cambio Climático:
- (i) Descripciones de los proyectos, incluyendo localidad de área beneficiada y trabajos realizados



Secretaría del Medio Ambiente
Dirección General de Planeación y Coordinación de Políticas

Tlaxcoaque No. 8, Piso 6,
Col. Centro de la Ciudad de México
C.P. 06090, Del. Cuauhtémoc
Tel. 5278 9931 ext. 6811

- (ii) Personas beneficiadas (número, si es posible con distinción por sexo).

5. Validación Externa

El Gobierno de la Ciudad de México obtendrá una segunda opinión de un proveedor apropiado para confirmar la alineación del Marco de Referencia del Bono Verde de la Ciudad de México con los “Green Bond Principles”. La segunda opinión será publicada en el sitio de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México (<http://www.finanzas.cdmx.gob.mx/>).

El Informe de Bono Verde de la Ciudad de México estará acompañado de un informe de un auditor independiente u otro revisor externo apropiado sobre la conformidad de la asignación de los recursos del Bono Verde con el Marco de Referencia del Bono Verde de la Ciudad de México.

Gobierno de la Ciudad de México

11 de octubre de 2018



Secretaría del Medio Ambiente
Dirección General de Planeación y Coordinación de Políticas

Tlaxcoaque No. 8, Piso 6,
Col. Centro de la Ciudad de México
C.P. 06090, Del. Cuauhtémoc
Tel. 5278 9931 ext. 6811